재생에너지 공급 확대와 도민 이익공유를 위한

경기 도민발전소 주민참여 사업 제안서

2026. 4.

경기환경에너지진흥원

경기 도민발전소 주민참여 사업 제안서

◈ 경기도민 누구나 쉽게 재생에너지 발전소 설치에 투자하여 발생한 이익을 투자자와 에너지 취약계층으로 환원하는 경기도형 주민참여 프로젝트임

#전국 최초 공공 재생에너지 투자앱 #쉽고 투명한 투자 #도민 체감

1 정책환경 분석

□ 중앙정부 기조

2030년까지 재생에너지 100GW 보급 목표로 정책역량 총 동원

○ (규제개선) 이격거리 규제개선*, 영농형태양광 특별법 제정, 접경지역 규제완화

*재생에너지법 개정 : 원칙적으로 이격거리(태양광·육상풍력) 금지, 하위법령에 예외규정

○ (부지) 범정부 협업으로 부지발굴*, 국민 일상공간**에서 에너지 생산 유도

*농지, 간척지, 수상(水上), 접경지역·군부대 및 유휴부지(도로·철도·농수로·매립지 등)

**(산단·공장지붕) 공공주도 기획, 기업 컨설팅, 홍보 지원 등

(학교) 기후부사립학교 100개소 예산지원 / 교육부국·공립학교 400개소 추진(2026년)

(주차장) 공영주차장약 1,500개 1,1GW, 전통시장'26년 시범적으로 50~100개소 우선설치

○ (햇빛소득마을) 전국 38,000개 마을 대상 연간 500개 이상 조성 추진

< 햇빛소득마을 패키지 지원(안) >

- (부지) 영농형 태양광 등 활용가능 부지 확대('26.上, 영농형특별법 제정)
- (자금) 융자·기금 등 자금지원 확대, 신협/농·수협/새마을금고 등 지역밀접 금융기관협력
- (계통) 계통 부족지역 ESS 연계, 계통 우선접속 근거 마련 등
- (편의) 맞춤형컨설팅 제공, 마을 여건에 맞는 소득모델 선정

○ (금융지원) 국민성장펀드 등을 통한 지원, 예산확대('25. 1.1조원 → '26. 1.5조원)

▪ 정부가 '국민 체감형' 재생에너지 정책으로 전환 중이며, 경기도는 도민 직접 참여 플랫폼을 선도적으로 구축하여 '도민 체감형' 사업 추진 필요

□ 경기도 기조

도민참여 기반 재생에너지 확대는 경기도가 나아가야 할 방향

○ (탄소중립 기본계획) 2030년까지 2018년 대비 **온실가스 40%** 감축 목표

- **주민참여 활성화**를 통한 기후대응 **자금 조달**을 감축대책의 일환으로 제시

○ (경기 RE100 소득마을) 2030년까지 2,000개 소득마을 조성 추진

< 2026년 RE100소득마을 사업개요 >

▪ (예산) 12,873백만원 (경기환경에너지진흥원 위탁)
▪ (대상) 태양광 설치를 희망하는 마을 및 아파트(약 200개 마을)
▪ (내용) 태양광 설치비 일부 지원
- 마을형 : 도 30%, 시군 40%, 자부담 30% / 주택용 태양광, 상업용 태양광
- 아파트형 : 도 30%, 시군 30%, 자부담 40% / 공용부 태양광, 베란다 태양광

※ 정부와 경기도 사업 주요차이 : 융자지원(정부) vs 보조금지원(道+시·군)

▪ 경기도는 **정부와 유사한 주민참여 사업**을 추진 중이나, **재정 부담**이 크며 협동조합 설립 등 **복잡한 참여절차**로 **도민 체감도**가 **낮은** 실정

2 사업 필요성

1 민간자금 참여 활성화

○ 정부와 경기도의 재생에너지 목표 달성을 위해서는, 공공재원만으로는 한계가 있어 **민간자금 참여 활성화**와 **도민의 직접 투자 확대**가 필요

2 체감도 높은 정책

○ 경기도민 **누구나 쉽게** 재생에너지 발전소 설치에 **투자**하고, **이익을 환원** 받는 **도민 친화적 플랫폼** 구축 필요

3 공공성을 강화한 투명한 운영

○ **도민이 직접 투자**하여 운영되는 재생에너지 **발전소의 운영관리**를 **공공기관이 담당**하고, 그 성과를 **도민에게 공개**하는 **투명한 관리체계** 필요

3 사업개요

□ 사업개요

- ㅇ **사 업 명** : (가칭) 경기 도민발전소 주민참여 사업
- ㅇ **추진방법** : 경기환경에너지진흥원 고유목적사업(직접 발전사업 운영)
- ㅇ **사업대상** : 경기도민
- ㅇ **사업규모** : 1MW 이상 발전소 대상
- ㅇ **대상부지** : 경기도 내 공공 유휴부지
  - ※ 후보지: 광주 나무은행(2MW), 과천 방음터널(2.5MW), 공영주차장 등
- ㅇ **사 업 비** : 1MW 당 15억원(경기도 출연금 40% + **도민 펀딩 60%**)
  - ※ 플랫폼 수수료, 홍보비 등 운영예산은 별도, **중장기적 경기도 출연금 비율 축소**
- ㅇ **펀딩방법** : 온라인투자연계금융업법* 기반 **도민투자 전용앱** 구축

< 온라인투자연계금융업이란? >

▪ 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」에 따라 온라인플랫폼을 통하여 특정 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출하고 그 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공

□ 핵심모델 : 전국 최초 공공 재생에너지 투자 어플리케이션

<어플리케이션 구현 예시>

4 추진계획(안)

□ 추진전략 : 전용 모바일 앱을 구축하여 편의성 및 공공성 강화

- ㅇ (편의성 제고) 간편 펀딩 참여, 실시간 상환내역 및 예상수익 확인 등
- ㅇ (투명성 강화) 발전소 운영정보, 실시간 발전량, 탄소저감량 등 정보공개
- ㅇ (가치의 확산) 발전수익 중 일부를 활용한 에너지 복지사업 성과를 공유
- ㅇ (운영 효율성) 발전소 운영현황 및 금전 거래에 대한 데이터 관리 강화

□ 추진체계

□ 주요 사업내용

- ㅇ 도민 펀딩 자금을 활용한 재생에너지 발전사업 운영
- ㅇ 브랜드 기획, 도민 전용 투자앱 구축, 신규 사업부지 발굴
- ㅇ 온라인투자연계금융업자 선정 공모를 통한 도민펀딩 모집, 수익배분 등 관련 법에 따른 금융행위 위탁
- ㅇ 인근 지역 에너지 취약계층 대상 복지사업 운영 및 앱 내 성과 홍보

5 기대효과

□ 스마트한 투자 플랫폼 구축으로 도민 체감도 및 투명성 제고

	도민 참여 확대	경기도민이 지역 재생에너지 사업에 직접 투자하고 수익을 얻는 선순환 생태계 구축
	투명성 제고	발전소 사진 및 운영실적 투명 공개로 '보여주는 행정' 구현, 도민들의 정책 신뢰도 제고
	재생에너지 보급 촉진	민간 자금 유입으로 공공재원 한계극복, 경기도 2030 재생에너지 목표 달성 기여
	에너지복지 연계	투자수익 중 일부를 에너지 취약계층 지원에 환원하여 경제·사회적 가치 동시 실현
	디지털 행정 혁신	전국 최초 공공 재생에너지 투자 플랫폼 구축으로 경기도만의 디지털 행정 혁신성 제고

6 향후일정 및 예산(안)

□ 향후일정(안)

추진일정(1호 발전소)		2026년			2027년				2028년			
		2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
투자앱 개발	기본계획 수립											
	예산 편성											
	개발사 공모											
	개발 및 오픈											
발전사업 운영	부지 확정											
	설계 및 인허가											
	설치 공사											
	발전사업 운영											
금융기관 선정	온라인투자연계금융업자 공모											
	금융상품 개발											
	펀딩 모집											
	수익 환원											
에너지 복지사업	사업계획 수립											
	사업 집행 및 성과 홍보											

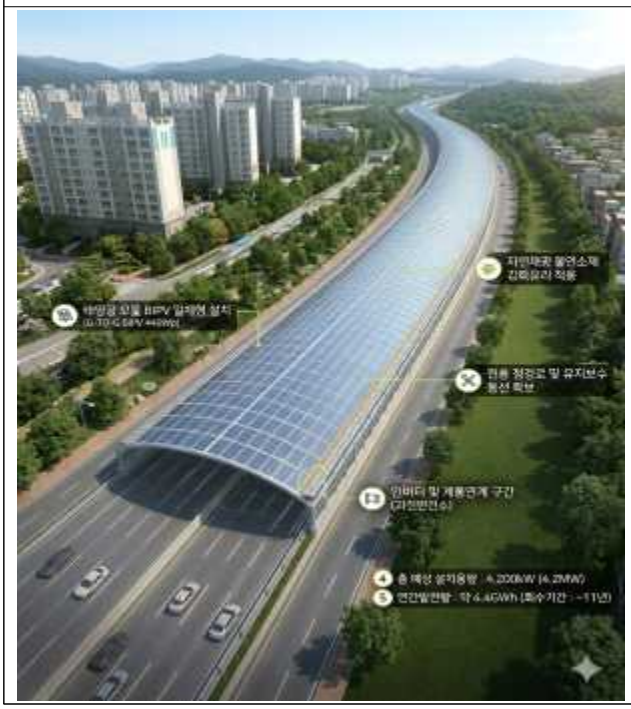
□ 소요예산(안)

- 발전소 설치: 1MW 당 15억원(도비 40% + 도민 펀딩 60%)
- 운영예산(앱 개발 등): '26년 추경(5억원), '27년(3억원), '28년(3억원)

참고 **발전사업 후보지**

□ 경기도 내 유휴부지 정보

ㅇ 과천 방음터널(2.5MW)

조감도 및 전경 (예상)	구분	내용
	가능 용량	2,500kW (2.5MW)
	가능 면적	23,905m2 (전체 면적의 약 70%)
	계통 연계	접속 가능 용량 약 13.994MW로 확보 가능
	경제성	일평균 발전시간 3.0hr 고려 시, 원금회수기간 약 11년

ㅇ 광주 나무은행(2MW)

조감도 및 전경 (예상)	구분	내용
	가능 용량	약 2,000kW (2.0MW)
	가능 면적	38,828m2
	기타	유지 및 시군부지 매칭을 통한 사업 부지 확보 가속화 지형 및 식재 현황을 고려한 친환경적 배치 예정